

数字图像处理

基本知识

基本概念

①数字图像表示：矩阵或张量

②像素：最小的图像单元

③图像(空间)分辨率：

- 采样所获得的图像总像素。

(单位: 像素*像素, 640*480, 30万像素)

- 也指映射到图像平面上的单个像素的景物元素的尺寸。

(单位: 像素/英寸, 像素/厘米, 如: 扫描仪的分辨率: 300dpi)

- 采样间隔越小, 数据量增加

- 采样间隔越大, 易发生信息丢失, 导致细节无法辨认。

④量化：

是将各个像素所含的明暗信息离散化后, 用数字来表示。一般的量化值为整数。

- 位深度: 用来存放像素颜色值所用的位数, 如1位(2色), 8位(256), 24位(真彩色)
- 灰度级: 表示像素明暗程度的整数值, 如0,1,...,255
- 灰度分辨率: 指整幅图像所包含的灰度级数

- 采样间隔越大, 所得图像像素数越少, **空间分辨率低**, 质量差, 严重时出现马赛克效应;

- 采样间隔越小, 所得图像像素数越多, **空间分辨率高**, 图像质量好, 但数据量大。

- 量化等级越多, 所得图像层次越丰富, **灰度分辨率高**, 图像质量好, 但数据量大;

- 量化等级越少, 图像层次欠丰富, **灰度分辨率低**, 会出现假轮廓现象, 图像质量变差, 但数据量小。

⑤数字图像坐标系

以左上角为原点、x 向右增大、y 向下增大 的二维坐标系

⑥像素的邻域

4-邻域

对角邻域

8-邻域

⑦像素的邻接和连接

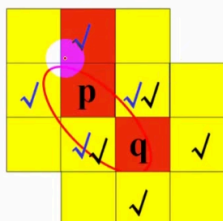
•邻接：一个像素和在它邻域中的像素是接触的，也是邻接的。

•连接：同时满足以下条件

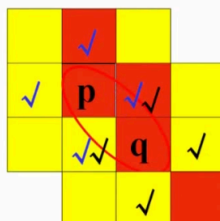
1. 两个像素是邻接的；
2. 两个像素的灰度值满足特定的相似性准则(或者相等)

M连通： q 在集合 $N_4(p)$ 中，或 q 在集合 $N_D(p)$ 中，并且 $N_4(p)$ 与 $N_4(q)$ 的交集为空（没有值 V 的像素）则称这两个像素是 m 连通的，即4连通和D连通的混合连通。

是m连通



不是m连通



	P	
	q	r

p 、 q 为 m 邻接、4邻接

q 、 r 为 m 临界、4邻接

p 、 r 为8邻接，不为 m 邻接（ p 、 r 4邻接交集中有 q 属于 V ）

4-连接必定为 m -连接

⑧像素的连通

连通

连接是连通的一种特例

通路

由一系列依次连接的像素组成

从具有坐标 (x, y) 的像素 p 到具有坐标 (s, t) 的像素 q 的一条通路由一系列具有坐标 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 的独立像素组成。这里 $(x_0, y_0) = (x, y), (x_n, y_n) = (s, t)$, 且 (x_i, y_i) 与 (x_{i-1}, y_{i-1}) 邻接, 其中 $1 \leq i \leq n$, n 为通路长度

4-连通, 8-连通 $\Rightarrow$ 4-通路, 8-通路

⑨像素间的距离

不为负、重合才为 0: 两个点的距离一定 ≥ 0 , 只有同一个点距离才是 0。

对称: 从 p 到 q 跟从 q 到 p 一样远。

直走最短 (不等式): 直接从 p 到 r 的距离, 不会比绕到 q 再到 r 更长 (绕路只会更长或相等)

欧式距离: 两点连成直线的“直线距离”。

城区距离 (曼哈顿距离): 像在城市方格路上走, 只能横竖走的“路程和”。

棋盘距离: 像国王走棋, 一步可横竖斜, 所需步数等于纵横方向差的“最大值”。

ℓ_2 范数: $\|\mathbf{x}\|_2$ 为 $\mathbf{x}$ 向量各个元素平方和的 1/2 次方

ℓ_1 范数: $\|\mathbf{x}\|_1$ 为 $\mathbf{x}$ 向量各个元素绝对值之和

ℓ_∞ 范数: $\|\mathbf{x}\|_\infty$ 为 $\mathbf{x}$ 向量各个元素绝对值最大 那个元素

ℓ_2 范数 (欧式范数)

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

直观: 像平面/空间里量两点直线距离那种“长度”。

ℓ_1 范数 (曼哈顿范数)

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

直观: 把每个分量的“走了多少路”加起来 (只能横竖走的那种总路程感)。

ℓ_∞ 范数 (无穷范数/最大范数)

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$$

直观：只看最“突出”的那个分量有多大（最大绝对值）。

绪论

- 采样**：在一幅图像的每个像素位置上测量灰度值 横坐标
- 量化**：将测量的灰度值用整数表示 纵坐标

数字图像表示

- Ø单通道图像：【矩阵】
- Ø多通道的图像：【张量】 如：彩色图像、多光谱图像等

图像处理系统组成

图像采集 图像处理 图像显示和打印 图像存储

景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。

光圈越大，景深越小；光圈越小、景深越大。

焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。

光圈越大 焦距越大 距离拍摄物体越近 景深越小

图像几何变换

学习目标

- Ø**解释****图像几何变换的基本原理
 - Ø**归纳与总结****图像几何变换的变换矩阵（重点）
 - Ø**基于计算机语言，****编程实现图像几何变换（重点），并实现实际工程问题中的“全景成像”**
 - Ø**设计****消除“空洞”的方法或策略（难点）
- 旋转变换 取整操作 多次赋值 有的没有被赋值
- 反变换 插值

图像 旋转

取整处理，扩大画布，平移处理

图像变换

正变换 **空域图像在**图像基上的投影（权重）****

反变换 **空域图像可分解为一系列**图像基的加权和****

幅度谱 : **比例信息****: 幅度谱中越亮的点, 对应的频率成分在原图像中所占比例越大。 **

相位谱 : **结构信息****: 相位谱决定频率成分平移量, 包含了原图像中重要的结构信息。 **

DFT变换后图像的能量主要集中在频谱平面的中心。 ****

Gabor变换是Dennis Gabor于1946年提出, 其基本思想是**把信号分成若干小的时间间隔, 再用傅里叶变换分析每一个时间间隔, 以确定信号在该时间间隔的频率成分**

傅里叶变换处理非平稳过程, 存在局限性****

傅里叶变换不足: 只能获取频率成分, 不能提供各频率成分出现的时刻。

三个时域相差很大的信号, 频谱非常一致, 从频谱上无法区分它们。

窗太窄, 窗内的信号太短, 会导致频率分析不够精准, 频率分辨率差。窗太宽, 时域上又不够精细, 时间分辨率低。

Ø**窄窗口: 时间分辨率高、频率分辨率低**

Ø**宽窗口: 时间分辨率低、频率分辨率高**

Ø**对于时变的非稳定信号, 高频适合小窗口, 低频适合大窗口。**

Ø**STFT（短时傅里叶变换）**的窗口是固定的。 ****

针对时变的非稳定信号, 窗口大小变化不就可以了吗?

小波变换

Ø**事实上, **小波变换并没有采用窗的思想, 更没有做傅里叶变换。 ****

Ø**小波变换将傅里叶变换的基**(无限长的三角函数)换成了有限长的会衰减的小波基。不仅能获取频率, 还能定位时间。 ****

图像增强

因**成像环境**（光照条件、云雾等）的影响和**成像硬件设备**的限制, 导致成像质量不佳。

•**灰度直方图****是灰度级的函数, 它描述了图像中各灰度级的像素个数。 **

•**通常**横坐标表示像素的灰度级别，纵坐标表示对应的灰度级出现的频率(或像素的个数)。

空域增强

灰度直方图

频域增强

频域增强处理方法

对于给定的图像 $f(x,y)$

- 用 $(-1)^{x+y} \cdot f(x,y)$ 进行中心变换
- 计算出它的傅里叶变换 $F(u,v)$
- 选择一个变换函数 $H(u,v)$ ，计算 $H(u,v) \cdot F(u,v)$
- 再计算出它的傅里叶反变换
- 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以上面结果的实部，得目标图像。

其中 $H(u,v)$ 被称为滤波器。

同态滤波

•同态滤波思想：

- Ø假定入射光的动态范围很大但变化缓慢，对应于图像频域的低频分量；
- Ø反射光部分变化迅速，与图像的细节和局部对比度相关，对应频域的高频分量；
- Ø同态滤波增强图像：减弱低频分量，增强高频分量。

同态滤波增强：是一种在频域中同时将图像亮度范围进行压缩和将图像对比度进行增强的方法。

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

1. 两边取对数

$$\ln \{f(x, y)\} = \ln \{i(x, y)\} + \ln \{r(x, y)\}$$

2. 两边进行傅里叶变换

$$F(u, v) = I(u, v) + R(u, v)$$

3. 用频域滤波函数 H 进行滤波

$$F(u, v) \cdot H(u, v) = I(u, v) \cdot H(u, v) + R(u, v) \cdot H(u, v)$$

$$H_f(u, v) = H_i(u, v) + H_r(u, v)$$

4. 反变换到空域

$$h_f(x, y) = h_i(x, y) + h_r(x, y)$$

5. 取指数，得到同态滤波的结果

$$g(x, y) = \exp(|h_i(x, y)|) \cdot \exp(|h_r(x, y)|)$$

高通滤波器 $H_{high} : [0, 1] \rightarrow$ 同态滤波器 $H_{hom o} : [H_L, H_H]$

$$H_{hom o}(u, v) = (H_H - H_L) \cdot H_{high}(u, v) + H_L$$

图像去噪

####

噪声

•椒盐噪声的出现，使该点像素比周围的像素**亮(暗)许多。 **

•在某个模板中，对像素进行由小到大排列的重新排列，那么**最亮的或者是最暗的点一定被排在两侧。
**

•取模板中排在中间位置上的像素的灰度值替代待处理像素的值**，就可以达到滤除噪声的目的。 **

Ø有参考图像的评价指标

- MSE
- PSNR
- SSIM

Ø无参考图像的评价指标

- 对比度
- 梯度
- 信息熵

MSE**：值越小，g图像的灰度值越接近参考图像f**

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \left(f(i, j) - g(i, j) \right)^2$$

PSNR**：值越大，g图像的灰度值越接近参考图像f**

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{L^2}{MSE}$$

L : 最大灰度值(比如255)

SSIM**：值越大，g图像的结构越接近参考图像f**

SSIM 公式基于样本 x 和 y 之间的三个比较衡量：亮度 (luminance)、对比度 (contrast) 和结构 (structure)。

$$SSIM(x, y) = [l(x, y)^\alpha \cdot c(x, y)^\beta \cdot s(x, y)^\gamma]$$

$$l(x, y) = \frac{2\mu_x\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1} \quad c(x, y) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2} \quad s(x, y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x\sigma_y + c_3}$$

- μ_x 为 x 的均值
- μ_y 为 y 的均值
- σ_x^2 为 x 的方差
- σ_y^2 为 y 的方差
- σ_{xy} 为 x 和 y 的协方差
- $c_1 = (k_1 L)^2, c_2 = (k_2 L)^2$ 为两个常数，避免除零
- L 为像素值的范围， $2^B - 1$
- $k_1 = 0.01, k_2 = 0.03$ 为默认值

$$\text{取 } c_3 = c_2 / 2$$

将 α, β, γ 设为 1, 可以得到

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)}$$

图像边缘检测

边缘检测算法：

一阶微分算子：**Roberts对角线、**Sobel上下左右 抗噪性好、**Prewitt**

二阶微分算子：*Laplacian算子、LoG马尔算子*

Canny**算子的步骤：**

- Step 1: 用高斯滤波器平滑图像；
- Step 2: 用一阶偏导的有限差分来计算梯度的幅值和方向；
- Step 3: 对梯度幅值进行非极大值抑制；
- Step 4: 用双阈值算法检测和连接边缘。

霍夫变换

通过把“点对几何参数的约束”转移到参数空间，用投票机制把局部信息累积成全局几何结构。

图像分割

区域增长法

基本思想**：将具有相似性质的像素集合起来构成区域。 **

- ① **找一个**种子像素作为生长的起点****
- ② **将种子像素周围邻域中**与种子像素有相同或相似性质的像素(根据某种事先确定的生长或相似准则来判定)合并到种子像素所在的区域中****
- ③ **将这些新像素当作新的种子像素继续进行上面的过程，直到再没有满足条件的像素可被包括进来**

Snake**算法要求被分割的目标必须包含在初始分割曲线之内，否则陷在内部的控制点将无法回到目标的边界。 **

二值化图像处理

二值图像：

• **定义****：仅含有两级灰度(一般为0,1)的数字图像**

• **特点****：**

(1) 数据量小;

(2) 处理速度快,成本低,实时性强;

(3) 能定义几何学的各种概念。

⑧**欧拉数**: **可作为识别物体的特征**

定义**：连通成份数减去空洞数**

$$E = C - H$$

其中**：C、H** 为连通成份数、空洞数

特性**：** 具有平移、旋转和比例不变特性的拓扑特征

彩色图像处理

Q1: 之前所学的处理方法可以直接应用到彩色图像吗?

Q2: 可以的话, 该如何操作?

策略**1：RGB通道分别处理**

策略**2：转到其它颜色空间进行处理**

策略**3：以张量的形式进行处理**

彩色视觉的物理基础是人眼视网膜中有3种感受彩色的锥细胞**，它们分别对不同波长的光比较敏感。在计算机视觉种，与3种锥细胞对应的3种彩色称为**三基色**，也称**三原色**，即红（R）、绿（G）、蓝（B）三色。 **

每2*2单元组成一个超像素**，按照GRBG模式排列，每个像素对应不同的光谱响应。Bayer滤波片的结构使得彩色相机以4倍的降采样因子获得场景的红色和蓝色通道信息，以2倍的降采样因子获得场景的绿色通道信。 **

•**HSI**模型****

I**：表示光照强度或称为亮度，它确定了像素的整体亮度，而不管其颜色是什么。 **

$\varnothing H^{**}$: 表示色度，由角度表示。反映了该颜色最接近什么样的光谱波长。0°为红色，120°为绿色，240°为蓝色。^{**}

$\varnothing S^{**}$: 表示饱和度，饱和度参数是色环的原点到彩色点的半径长度。^{**}

分焦平面偏振成像系统^{}**可以一次成像获得多个偏振方向的光强响应，该系统具有结构紧凑、体积小、高实时性等优点，是当前偏振成像的研究热点。然而，该系统存在图像空间分辨率降低、像元非均匀性响应和易受噪声干扰等成像

过程题

3.haar小波变换的实现算法3步骤

- 定义二尺度方程
- 分析滤波器实现信号分解
- 综合滤波器实现信号重构

4.直方图均衡化4步骤

设 f, g 分别为原图像和处理后的图像，图像的灰度变换范围为 $[0, 255]$ ，图像大小为 $M \times N$ 。则直方图均衡化的步骤如下：

1. 求原图像 f 的灰度直方图，用256维的向量 h_f 表示
2. 由 h_f 求原图像的灰度分布概率，记作 p_f ，则有：

$$p_f(i) = \frac{1}{M \times N} \cdot h_f(i), \quad i = 0, 1, 2, \dots, 255$$

3. 计算图像各灰度值的累积分布概率，记作 p_a ，则有：

$$p_a(i) = \sum_{k=0}^i p_f(k)$$

4. 进行直方图均衡化计算，得到处理后图像的像素值为：

$$g(i, j) = 255 \cdot p_a(k)$$

4. 频域增强的处理方法

对于给定的图像 $f(x, y)$

- 用 $(-1)^{x+y} \cdot f(x, y)$ 进行中心变换
- 计算出它的傅里叶变换 $F(u, v)$
- 选择一个变换函数 $H(u, v)$ ，计算 $H(u, v) \cdot F(u, v)$
- 再计算出它的傅里叶反变换
- 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以上面结果的实部，得目标图像。

4.同态滤波算法流程

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

1.两边取对数

$$\ln \{f(x, y)\} = \ln \{i(x, y)\} + \ln \{r(x, y)\}$$

2.两边进行傅里叶变换

$$F(u, v) = I(u, v) + R(u, v)$$

3.用频域滤波函数 H 进行滤波

$$F(u, v) \cdot H(u, v) = I(u, v) \cdot H(u, v) + R(u, v) \cdot H(u, v)$$

$$H_f(u, v) = H_i(u, v) + H_r(u, v)$$

4.反变换到空域

$$h_f(x, y) = h_i(x, y) + h_r(x, y)$$

5.取指数，得到同态滤波的结果

$$g(x, y) = \exp(|h_i(x, y)|) \cdot \exp(|h_r(x, y)|)$$

6Canny算子的步骤

- Step 1: 用高斯滤波器平滑图像;
- Step 2: 用一阶偏导的有限差分来计算梯度的幅值和方向;
- Step 3: 对梯度幅值进行非极大值抑制;
- Step 4: 用双阈值算法检测和连接边缘。